ChatGPT

# 웨어러블 힙 로봇의 동적 미스얼라인먼트 보정에서 확실한 기여를 만드는 방법

(바이오메카닉 feature 아이디어 + 추가 학습 전략 중심)

## 맥락과 연구 갭

웨어러블 로봇은 인체와 "병렬로 연결된" 기구학 체인이기 때문에, 로봇이 토크를 전달하려면 사용자의 상태(특히 보행 위상/관절 상태)를 잘 추정해야 한다는 전제가 깔립니다. 이런 맥락에서 보행 위상 추정·검출은 (의족/외골격 포함) 제어의 핵심 모듈로 반복해서 등장하고, 센서/알고리즘이 다양하게 발전해왔습니다. [1]

하지만 "정렬(alignment)이 일정하다"는 가정은 실사용에서 매우 취약합니다. 문헌에서도 인간–외골격의 관절 축(instantaneous center of rotation 포함) 미스얼라인먼트 원인으로 **동작 중 드리프트**, **초기 착용 오차**, **인체 다양성(anthropometrics)**을 명시하고, 그 결과로 **원치 않는 힘/토크(파라사이트 반력)**, **불편감**, **효율 저하**, **브레이스/커프 위치 추가 드리프트**가 연쇄적으로 발생할 수 있음을 지적합니다. [2]

더 근본적으로는, 인체–로봇 인터페이스(pHEI) 자체가 "강체 결합"이 아니라 연조직 변형과 마찰을 포함하는 **컴플라이언트·점탄성 결합**이어서, 토크/파워 전달이 단순하지 않습니다. 예를 들어 소프트/웨어러블 인터페이스가 **에너지를 흡수·반환해 토크/파워의 타이밍을 지연**시키고, 이상적으로 가정한 전달(손실 0)과 실제 전달이 크게 달라질 수 있음을 실험적으로 보여준 연구가 있습니다. [3]

이 현상은 "알고리즘 관점"에서도 직접적인 문제로 연결됩니다. IMU 기반 관절각 추정 분야에서는 센서–세그먼트 정렬(S2S) 오차가 관절각 정확도를 악화시키며, 특히 S2S 파라미터 오차가 커지면 추정 성능이 급격히 나빠질 수 있음을 대규모 시뮬레이션으로 보이기도 했습니다. [4] 또한 S2S 오차가 **동적으로 변하는 상황**(walking→running 전환 등)을 가정하면, 같은 ±오차라도 동작/조건에 따라 관절각 추정 오차 양상이 달라질 수 있음을 보고합니다. [5]

마지막으로, "착용부에서의 IMU/부착 이동" 자체를 명시적으로 문제로 다루는 연구도 있습니다. 느슨한 부착/충돌/관성 등으로 IMU가 원래 위치에서 움직이면 큰 오차가 생기고, 이를 **온라인으로 탐지·보정**하려는 시도(슬라이딩 윈도우 기반 metric, 임계치, 버퍼 재설정 등)가 제시됩니다. [6]

요약하면, 네가 정의한 문제(로봇 프레임이 사람 세그먼트에 대해 지속적으로 변하는 상황에서 human state/hip angle을 실시간 보정)는 "문헌에서 중요하다고 인정되지만, 실사용을 전제로 한 소프트웨어-온리/로봇-센서-온리 접근에서 **정량적으로 설계·검증된 feature/학습 전략이 아직 빈약한 축**"에 걸려 있습니다. [7]

## 현재 프로젝트에서 이미 확보된 인사이트

업로드된 내부 정리 문서 기준, 현재 파이프라인은 (1) 로봇 센서 기반 입력을 만들고, (2) 슬라이딩 윈도우로 causal 모델(TCN 계열)을 돌려, (3) human hip angle을 직접 예측하기보다 **residual(보정량)** 형태로 학습하는 구성을 중심으로 정리되어 있습니다. 또한 실시간성을 강하게 의식해, 연산량이 큰 heading/PCA류 정규화는 후반부에서 배제되고, Euler/quaternion + 로봇 관절각/토크/미분 + mech power 같은 "가벼운" 피처가 최종 후보에 남아 있습니다. ⌧filecite⌧turn0file0⌧

이 정리에서 중요한 포인트는 두 가지입니다.

첫째, “좌표계를 더 물리적으로 만들면(aggressive normalization) 더 좋아질 것”이라는 직관이 반드시 성립하지 않았고, 오히려 **orientation 정보를 보존하면서** 로봇측 kinematics와 load 관련 신호를 잘 주는 편이 안정적이었다는 실험적 결론이 이미 있습니다. 이건 논문화 관점에서 굉장히 강한 메시지(성공/실패 가설을 동시에 제시 가능)입니다. ⌧filecite⌧turn0file0⌧

둘째, 최종 모델이 의존하는 정보가 “정교한 좌표 정규화”가 아니라, **로봇 hip angle·thigh angle·torque 및 그 변화율** 쪽에 몰린다는 정성/정량 힌트가 있습니다. 즉, 네 문제는 “정렬된 기하학 복원”이라기보다, **human–robot interface에서 관측되는 상대운동 + 부하 상태**를 얼마나 잘 요약해 보정량에 연결하느냐에 가깝습니다. ⌧filecite⌧turn0file0⌧

이 관찰은 네가 느끼는 “바이오메카닉 feature가 부족하다”는 지점과 정확히 맞닿아 있습니다. 지금 남아있는 mech_power(토크×각속도)는 좋은 출발점이지만, 문헌이 말하는 핵심(인터페이스 에너지 흡수/반환, 지연, 히스테리시스, 유효 강성 변화)을 더 직접적으로 잡아내는 feature가 추가되면 “확실한 contribution”으로 만들 여지가 큽니다. [8]

## 확실한 contribution을 만드는 핵심 프레이밍

네가 “feature로 성능이 올라가야 기여가 된다”는 관점을 유지하되, 기여를 더 단단하게 만들려면 contribution을 다음처럼 재정의하는 게 좋습니다.

- 단순히 “hip angle을 더 잘 맞춤”이 아니라, **동적 미스얼라인먼트/컴플라이언스(=인터페이스 상태)가 바뀔 때 생기는 보정량(residual)을 설명하는 저차원 바이오메카닉 상태(feature)를 설계**하고
- 그 feature가 (a) 실시간 계산 가능하고, (b) 주관적 직관이 아니라 문헌에서 반복 확인되는 물리 현상(에너지 흡수/지연/히스테리시스/유효 강성)을 정량화하며, (c) cross-subject·다조건에서 일관된 이득을 준다는 것을 보인다

이렇게 가면 “네트워크 구조가 새롭다”가 아니라 “**웨어러블 로봇 인터페이스 물리**를 센서 제한(로봇 IMU+엔코더+토크) 안에서 어떻게 요약해 학습에 집어넣는가”로 contribution이 선명해집니다. [7]

아래는 그 방향에서, 지금 파이프라인에 비교적 자연스럽게 얹을 수 있는 **바이오메카닉 feature 아이디어**를 “왜 그럴듯한가(문헌 근거) + 어떻게 계산할까(실시간성) + 어떤 실험으로 기여를 증명할까(검증)”까지 포함해 제시합니다.

## 바이오메카닉 feature 아이디어

### 인터페이스 “히스테리시스·에너지 손실·지연”을 직접 요약하는 feature

문헌에서 인터페이스의 점탄성(soft tissue/strap deformation)이 **에너지 손실과 타이밍 지연**을 만들고, 결국 “장치 출력”과 “인체에 도달한 출력”을 다르게 만든다고 반복적으로 논의됩니다. 특히 (i) 인터페이스가 큰 비율의 파워를 흡수했다가 반환하며, (ii) 그 결과 augmentation power가 end-effector power 대비 지연되고 재형성된다는 실증 결과가 있습니다. [3]
또한 인체 연조직을 모사한 팬텀 실험에서는 brace-loading(연조직 인터페이스 포함)이 braceless(뼈에 직접 전달)에 비해 **유효 강성(slope) 감소**, **오프셋 증가**, **히스테리시스(AUC) 증가**를 보이며, work loop 기반 지표(모멘트–각도 루프 면적 등)로 이를 정량화합니다. [9]

이 논리를 그대로 네 문제에 가져오면:
“동적 미스얼라인먼트/슬립이 커질수록 → 기계적 전달이 더 ‘인터페이스에 먹히고’ → 토크–각도(또는 토크–속도) 관계가 더 히스테리시스/지연을 띨 것이다”가 자연스러운 가설입니다.

추천 feature 세트(각 다리는 독립 계산):

- **Windowed positive / negative work**
- $P(t) = \tau(t)\,\dot{\theta}(t)$는 이미 쓰고 있으니(현재 mech_power), 이를 확장해
- $W_T^+ = \int_{t-T}^{t} \max(P(\xi), 0)\, d\xi, W_T^- = \int_{t-T}^{t} \min(P(\xi), 0)\, d\xi$ 를 입력으로 추가합니다.

- 해석: "이 구간에서 실제로 일을 하고 있나(+) / 에너지를 흡수하고 있나(-)"를 분리해서 주면, 단일 power보다 인터페이스 상태를 더 잘 드러낼 가능성이 큽니다(특히 흡수-반환 구조). [3]

- **Torque–angle work-loop hysteresis index (AUC-like)**

- 팬텀 논문이 사용한 것과 유사하게, 짧은 윈도우에서 $\tau$–$\theta$ 궤적의 "루프 면적"을 근사합니다. 팬텀 연구는 AUC를 총 양의 일로 정규화해 에너지 손실 지표로 쓰었습니다. [10]
- 실시간 근사: 윈도우 내 샘플로 다각형 면적을 정확히 구하려면 비용이 들 수 있으니, 1차 근사로
  - $H_T \approx \sum_{k=t-T}^{t-1} |\tau_k \Delta\theta_k|$ 같은 형태("일의 절댓값 합")를 쓰고, $W_T^+$로 정규화해 "손실/비효율" 지표로 만듭니다.

- 직관: 인터페이스가 점탄성일수록 같은 $\theta$ 변화에 대해 토크가 더 늦게 반응/되돌림을 보이며 루프가 커지는 경향이 있습니다. [8]

- **Torque–velocity time-lag feature (지연 추정)**

- Yandell 연구는 augmentation power가 end-effector power 대비 지연될 수 있음을 보여주고, "제어가 이를 보상하는 방향으로 가야 한다"는 함의를 직접 언급합니다. [3]
- 너의 센서만으로 "인체에 도달한 power"를 직접 계산하긴 어렵지만, 최소한 $\tau(t)$**와** $\dot{\theta}(t)$ 사이의 지연(상관 최대가 되는 lag)을 "슬립/컴플라이언스 상태의 대리변수"로 쓸 수 있습니다.
- 실시간 계산: 아주 짧은 lag 범위(예: 0–100 ms)만 탐색하고, 상관을 IIR로 업데이트하면 비용을 제한할 수 있습니다.

**검증 설계(기여를 '보이게' 만드는 실험)**
이 feature 패밀리의 강점은 "성능 향상" 외에도 **물리 해석 가능한 중간지표**를 만들어준다는 점입니다. 논문화에서는 다음 3단을 추천합니다.

1) ablation: (현재 final feature) vs (+ W^+, W^-, H_T, lag)
2) misalignment level별(너의 lv0/lv4/lv7 같은) 성능 분해 + feature 분포 변화("정렬 나쁠수록 히스테리시스/lag가 커지는가")
3) stop-and-go·경사·속도 변화 조건에서의 일반화("동작 다양성"에 대한 robustness)

이때 "팬텀/인터페이스 문헌에서 히스테리시스와 강성/오프셋이 달라진다"는 근거를 인용해, 왜 이 피처가 misalignment 문제에 맞는지 설득력을 확보할 수 있습니다. [11]

## 온라인 "유효 임피던스(강성·감쇠·오프셋)" 추정치를 feature로 넣는 방법

팬텀 실험에서 brace-loading은 braceless에 비해 **모멘트–각도 선형회귀 slope(유효 강성) 감소**, **x-intercept 오프셋 증가**, **AUC 증가**로 나타났습니다. [10]
이건 네 문제에서 매우 매력적인 힌트입니다. 왜냐하면 네가 원하는 것은 본질적으로 "현재 이 시스템(인체+착용부+로봇)이 얼마나 잘 결합되어 있나"를 나타내는 **저차원 상태변수**이기 때문입니다.

가장 실용적인 구현은 "짧은 윈도우에서 토크를 각도·각속도로 설명하는 로컬 선형 모델"을 **RLS(Recursive Least Squares)** 또는 지수 가중 LS로 온라인 추정하고, 그 추정 파라미터를 네트워크 입력에 직접 넣는 것입니다(각 다리 별도).

예시 모델(한쪽 힙):

- $\tau(t) \approx k(t)\,\theta(t) + c(t)\,\dot{\theta}(t) + b(t)$

여기서 - $k(t)$: 유효 강성(인터페이스 포함된 “겉보기” stiffness)
- $c(t)$: 유효 감쇠(점탄성·마찰·전달 지연의 효과가 반영될 수 있음)
- $b(t)$: 오프셋(정렬 오프셋/프리텐션/캘리브레이션 잔차가 섞여 들어갈 수 있음)

왜 이게 “미스얼라인먼트 feature”가 되나?
- 착용부 슬립/연조직 변형이 커지면, 팬텀 연구처럼 동일 각도에서도 전달 모멘트가 달라지고(오프셋), slope도 바뀌며, 히스테리시스도 변합니다. 즉 $k, c, b$가 “인터페이스 상태를 요약하는 좌표”가 됩니다. [11]
- 게다가 이런 형태의 “파라미터화”는 네트워크가 학습해야 하는 것을 줄여줍니다. 네트워크는 원신호의 복잡한 조합으로 인터페이스 상태를 추론하는 대신, **이미 요약된 상태(k,c,b)**를 보고 residual을 예측하면 됩니다(특히 LOSO에서 이점이 날 가능성이 큼).

실시간성
RLS는 (파라미터 차원 3–4 정도면) 샘플당 O(1) 업데이트가 가능하고, 최종적으로 네트워크 입력 채널이 몇 개 늘어나는 정도입니다. 너희 프로젝트가 “heavy heading/PCA는 빼고 O(1) 피처만 남기자”라는 방향과도 잘 일치합니다. ⌧filecite⌧turn0file0⌧

**검증 포인트(논문에서 ‘확실한 기여’로 보이게)**
이 아이디어는 단순 성능 외에, 아래를 보여주면 기여가 확 강해집니다.

- $k, c, b$의 시간변화가 “드리프트/슬립 이벤트”와 함께 변하는지(정성 플롯)
- misalignment level에 따라 $k, c, b$ 분포가 유의미하게 달라지는지
- 모델 입력 중요도에서 “원신호(θ,τ,thigh)” 대신 “(k,c,b)가 상위권으로 올라오는지”

팬텀 연구가 slope/offset/AUC를 “인터페이스가 달라지면 바뀌는 물리량”으로 제시한 점을 그대로 연결하면, 이 feature는 “생각해낸 임의 조합”이 아니라 “문헌에서 관측된 인터페이스 물리(강성/오프셋/히스테리시스)를 로봇 센서만으로 온라인 추정한 것”이 됩니다. [11]

## 위상(phase) 정렬 기반 feature: “phase-locked”로 잔차의 구조를 단순화

네가 이미 말했듯이, 모든 동작을 모델링으로 해결하기 어렵고 NN이 필요합니다. 그렇지만 “보행”은 여전히 강한 주기성을 가지므로, **주기성을 이용해 학습을 단순화**하는 방법은 여전히 유효한 카드입니다.

핵심 아이디어는 두 단계입니다.

1) **실시간으로 추정 가능한 연속 phase 변수**를 만든다
- Villarreal 등은 hip phase angle이 보행 주기에서 단조이고 bounded한 “이상적인 phase variable”이 될 수 있음을 분석·실험으로 보였습니다. [12]
- 실제 외골격 제어에서도 연속 gait phase는 중요한 state이고, 딥러닝 기반 추정이 멀티모달 환경에서 유효함이 보고됩니다. [13]

2) 그 phase를 이용해 “잔차(residual)”를 **phase-locked 표현**으로 바꾼다
- Duong 등은 IMU-to-segment misalignment와 drift가 joint angle accuracy를 망치는 문제를 다루며, 보행의 주기성을 활용해 **gait phase에 lock된 여러 개의 선형 모델**로 보정 관계를 근사해 정확도를 높이려는 2-step calibration 프레임을 제시합니다. (핵심은 “복잡한 비선형·시간가변 관계를, phase로 쪼개면 선형으로 근사 가능”이라는 관점.) [14]

너의 setting에 맞춘 feature 제안:

- **Phase $\phi$** 자체 + **phase rate $\dot{\phi}$**
- **Phase-binned template residual**: 최근 몇 stride에서 같은 phase bin의 residual 평균(또는 median)
- 구현: stride 이벤트를 꼭 foot sensor로 잡을 필요는 없고, 너희 신호(hip angle, thigh, trunk gyro) 기반 이벤트/phase를 추정해도 됨(문헌상 IMU/encoder로 phase 추정 자체는 활발). [15]
- **Phase-consistency error**: "이번 stride의 residual shape가 최근 template와 얼마나 다른가"를 스칼라로 요약(예: DTW distance의 경량 근사, 혹은 bin-wise L1)

왜 유효할 수 있나?
- misalignment가 바뀌면 residual은 절대 시간축에서 복잡하게 보이지만, **phase 축에서는 구조가 더 안정적**일 가능성이 큽니다("어시스트가 걸리는 구간/부하가 큰 구간에서 잔차가 커진다" 같은 패턴).
- Duong의 논문이 바로 "phase-locked linear models로 복잡 관계를 근사"한다는 취지이므로, 네가 이를 딥러닝 입력 feature로 가져오는 것은 자연스러운 확장입니다. [14]

특히 이 방법은 "새로운 센서를 추가하지 않고", "보행 주기성이라는 바이오메카닉 구조를 직접 활용"한다는 점에서 논문화 스토리텔링이 좋습니다.

### 트렁크 IMU–하지 kinematics의 "일관성 깨짐"을 슬립/정렬 드리프트 proxy로 쓰기

너희는 로봇 back IMU(트렁크 근처)와 hip/thigh/torque를 사용합니다. 문헌상 gait phase 추정에서도 torso 자체는 변동성이 크지만, **torso의 각속도(angular velocity)**는 thigh 정보와 결합될 때 성능을 올릴 수 있다는 ablation 결과가 있습니다. [16]

이 관찰을 misalignment 보정으로 가져오면, 다음 같은 feature를 설계할 수 있습니다.

- **예측된(kinematic) 트렁크 각속도 vs 측정 gyro 간 residual**
- 직관: 로봇 링크/관절 속도로부터 "로봇이 이상적으로 움직였을 때 트렁크가 가져야 할 회전 성분"이 어느 정도 예측됩니다.
- 그런데 착용부 슬립/정렬 드리프트가 생기면, 측정 gyro에는 "링크 운동으로 설명되지 않는 성분"이 늘 수 있습니다(혹은 반대로, 설명돼야 할 성분이 약해질 수 있음).

- 이 residual의 크기/방향성(특히 cross-axis 성분)을 스칼라/벡터 feature로 넣습니다.

- **gyro cross-axis leakage 지표**

- 미스얼라인먼트는 "원래 sagittal plane으로 설명되는 운동이 다른 축으로 섞이는" 양상을 만들기 쉬운데, 이건 S2S 오차가 커질수록 joint angle 추정이 급격히 나빠질 수 있다는 시뮬레이션 결과(정렬 오차 증가→정확도 급락)와도 정합적입니다. [17]

이 계열은 구현 난도가 조금 있지만, 성공하면 "정렬 드리프트를 센서 일관성 관점에서 추적"했다는 강한 해석이 붙습니다(그리고 heading PCA 같은 heavy 방법 없이도 가능하다는 게 포인트).

## 모델 추가 학습(재학습) 추천

요청한 "어떤 식으로 모델을 추가 학습하면 좋을지"를, 위 feature 아이디어와 연결해서 **성능 향상 가능성이 높은 순서**로 정리합니다.

## feature를 '학습이 잘 먹게' 만드는 보조 목표를 붙이는 멀티태스크 학습

현재는 hip residual 회귀가 단일 목표에 가깝습니다. 여기에 feature 설계의 의도를 반영한 **auxiliary supervision**을 추가하면, feature가 "그냥 채널 늘리기"가 아니라 "네트워크가 feature를 쓰도록 유도"하는 구조가 됩니다.

추천 보조 목표(라벨 없이/라벨로 가능한 것 혼합):

- (라벨 불필요) **임피던스 파라미터 예측 보조**: 입력에서 $k, c, b$를 추정하는 작은 head를 붙이고, 그 head는 "RLS로 계산한 값"을 타깃으로 삼습니다(즉, teacher signal).
- 이렇게 하면 본 네트워크 trunk는 "임피던스 좌표로 정렬된 표현"을 내부에 갖게 되고, residual head는 그 표현을 더 쉽게 활용할 수 있습니다.
- 이 방식은 네가 만든 바이오메카닉 feature를 "학습의 중심 축"으로 끌어올리는 데 특히 유용합니다. (RLS는 실시간 계산이 가능하니 deploy에도 맞음.) [11]
- (약한 라벨) **misalignment level 분류(또는 정렬 난이도 스코어)**
- 너희 데이터에 lv0/lv4/lv7 같은 조건 라벨이 있다면, 이를 보조 분류로 넣어 representation이 misalignment 관련 정보를 보존하게 만듭니다. (실전에서는 라벨이 없지만, 학습 과정에서 regularizer로 동작.)
- (라벨 불필요) **phase consistency loss**
- Duong의 phase-locked 관점처럼, phase에 따라 residual shape가 지나치게 요동치지 않도록("같은 phase 근처의 residual은 비슷해야 한다") 주기 기반 정규화를 걸 수 있습니다. [18]

## 온라인 적응(추가학습)의 "현실적인" 형태: 저차원만 업데이트

실사용에서 mocap 라벨이 없으면 online fine-tuning은 쉽지 않습니다. 대신 "정렬 드리프트는 느리게 변한다"는 가정 하에서, 전체 네트워크를 업데이트하지 말고 다음 중 하나만 온라인 적응시키는 것을 추천합니다.

- **(옵션 A) 마지막 선형층/바이어스만 적응**: 10–30초의 워밍업 구간에서, phase-locked template를 만들고 그 template과의 오차를 줄이도록 바이어스/스케일만 업데이트(완전 자가지도 형태).
- **(옵션 B) 임피던스 파라미터(또는 오프셋)만 적응**: 네트워크는 "(k,c,b, hysteresis, lag) → residual" 매핑을 이미 배웠다고 보고, 온라인에서는 (k,c,b) 추정기의 forgetting factor/필터 상수만 상황에 맞게 조정.

이 방향은 "IMU movement가 생기면 재정렬이 필요하고, 온라인 탐지·보정은 계산을 아껴야 한다"는 문제의식과 맞닿아 있고, 실제로 IMU movement 문제를 온라인으로 다루려는 연구도 '경량 탐지/보정'을 핵심으로 둡니다. [6]

## 데이터 증강: '드리프트가 나는 세상'을 학습 중에 더 자주 보여주기

너희가 보고서에서 확인한 것처럼, 단순히 heavy normalization을 넣는다고 robust해지지 않습니다. ⌧filecite⌧turn0file0⌧
그렇다면 모델이 "원신호 orientation + 로봇 kinematics를 보존한 채" 일반화하도록, 학습 데이터에서 **드리프트/정렬 변화의 형태를 더 풍부하게** 만들어주는 증강이 실전적입니다.

추천 증강(라벨 유지 가능한 형태):

- quaternion/euler에 **저주파 time-varying 회전 오프셋**을 곱해 "서서히 틀어지는 착용"을 시뮬레이션
- hip/thigh angle에 **오프셋+스케일 변화**를 천천히 섞어 "기구학 캘리브레이션이 미세하게 바뀌는 효과"를 시뮬레이션

- torque–angle 관계에 **지연(몇 샘플)**을 인위적으로 넣어 “인터페이스 지연”을 시뮬레이션 (Yandell류의 ‘타이밍 지연’ 현상과 연결) [3]

이런 증강은 너희가 이미 가진 “실시간성/짧은 윈도우” 제약에서도 적용이 쉽고, 무엇보다 “feature가 그걸 잡아내도록” 학습 분포를 설계할 수 있습니다.

## 논문화에서 ‘기여가 선명해지는’ 실험 구성 제안

현재 보고서(teacher vs tiny, feature 구성, 실시간성 논리)는 이미 좋은 뼈대를 갖고 있습니다. ⌧filecite⌧turn0file0⌧ 여기에 위 feature/학습 아이디어를 얹을 때, 논문 기여가 선명해지려면 결과를 다음 질문에 맞춰 정리하는 게 좋습니다.

첫째, “정렬 드리프트/인터페이스 상태”를 설명하는 저차원 변수가 실제로 존재하는가?
- (제안) $k, c, b$, hysteresis index, lag 같은 feature가 misalignment level/조건 변화에 따라 체계적으로 변하는지 보여주기
- 문헌 근거로는 인터페이스가 강성/오프셋/히스테리시스를 바꾸고, 에너지 손실과 지연을 만든다는 결과를 같이 인용할 수 있습니다. [19]

둘째, 그 변수를 넣으면 LOSO 일반화가 이득을 보는가?
- full LOSO에서 (baseline) vs (feature 추가) 비교
- 특히 “stop-and-go / 경사 / 속도 변화” 같은 조건에서 이득이 나는지로 강조(실사용 relevance)
- gait 관련 문헌도 “실전적 조건(다속도/모드전환)에서 robust해야 한다”를 반복 강조합니다. [20]

셋째, 실시간성·배포성(네가 이미 강조한 축)이 유지되는가?
- feature 계산이 샘플당 O(1)인지, latency budget 안에 들어오는지(너희가 이미 strong하게 정리한 프레임에 얹기) ⌧filecite⌧turn0file0⌧

이 구조로 쓰면, 기존 문서가 가진 “deployable tiny model + representation/feature 실패/성공 가설 정리”라는 스토리에, **(새로 제안된) 인터페이스-물리 기반 feature가 실제로 성능·해석·실시간성 모두를 만족**한다는 새 contribution이 추가됩니다. 또한 이 contribution은 문헌에서 중요하다고 지적되는 인터페이스/미스얼라인먼트의 물리 현상(파라사이트 힘/에너지 흡수/지연/히스테리시스)과 직접 연결되어 방어력이 강합니다. [21]

---


[1] [15] A Review of Gait Phase Detection Algorithms for Lower Limb Prostheses - PMC
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7411778/

[2] [7] [21] Exoskeleton kinematic design robustness: An assessment method to account for human variability | Wearable Technologies | Cambridge Core
https://www.cambridge.org/core/journals/wearable-technologies/article/exoskeleton-kinematic-design-robustness-an-assessment-method-to-account-for-human-variability/FCF3D31CF3E811FA67F6885EBDCE24E1

[3] [8] Physical interface dynamics alter how robotic exosuits augment human movement: implications for optimizing wearable assistive devices - PMC
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5437613/

[4] [17] Simulating effects of sensor-to-segment alignment errors on IMU-based estimates of lower limb joint angles during running | Sports Engineering | Springer Nature Link
https://link.springer.com/article/10.1007/s12283-024-00483-3

[5] Effects of Dynamic IMU-to-Segment Misalignment Error on 3-DOF Knee Angle Estimation in Walking and Running - PMC
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9697725/

[6] Detecting and Correcting IMU Movements During Joint Angle Estimation
https://arxiv.org/pdf/2106.04817

[9] [10] [11] [19] A Human Lower Limb Mechanical Phantom for the Testing of Knee Exoskeletons - PMC
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10311455/

[12] A Robust Parameterization of Human Gait Patterns Across Phase-Shifting Perturbations - PMC
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5107364/

[13] [20] Real-Time Gait Phase Estimation for Robotic Hip Exoskeleton Control During Multimodal Locomotion - PMC
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8488948/

[14] [18] Improving the Accuracy of Wearable Sensors for Human Locomotion Tracking Using Phase-Locked Regression Models
https://par.nsf.gov/servlets/purl/10127194

[16] Frontiers | Effect of Torso Kinematics on Gait Phase Estimation at Different Walking Speeds
https://www.frontiersin.org/journals/neurorobotics/articles/10.3389/fnbot.2022.807826/full